Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Факультет Информационных Технологий и Программирования

ОТЧЕТ

Моделирование бизнес-процессов сервиса доставки пиццы

Авторы:

Шевцов Артём Евгеньевич

Факультет *ФИТиП*

Группа *M4100c*

Санкт-Петербург
2026

1. Общая характеристика бизнеса

В качестве объекта моделирования выбран сервис доставки пиццы. Компания осуществляет приём заказов через сайт, организует приготовление продукции и ее доставку клиентам.

Для анализа деятельности были построены следующие модели:

1. EPC верхнего уровня (основной бизнес-процесс)
2. Детализированная EPC цифрового процесса обработки заказа
3. Организационная структура предприятия

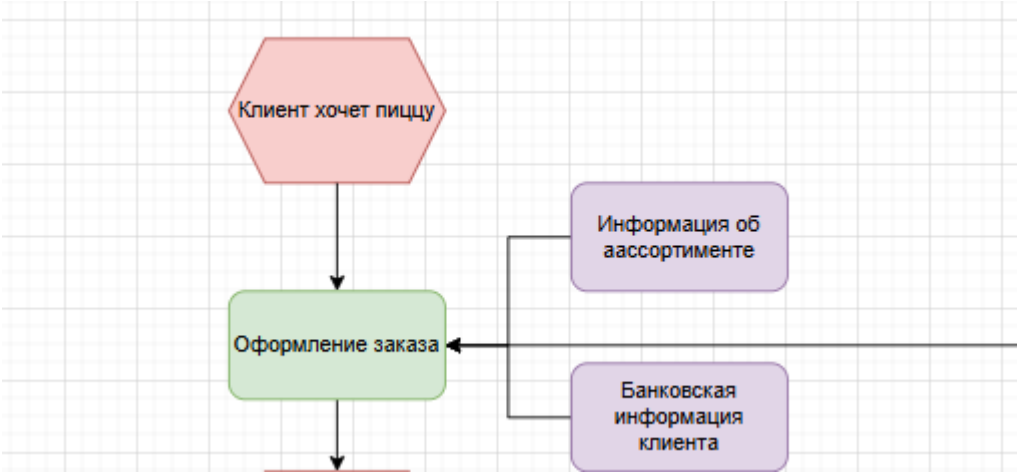
2. EPC верхнего уровня

Основной бизнес-процесс начинается с момента оформления заказа клиентом и завершается доставкой продукции.

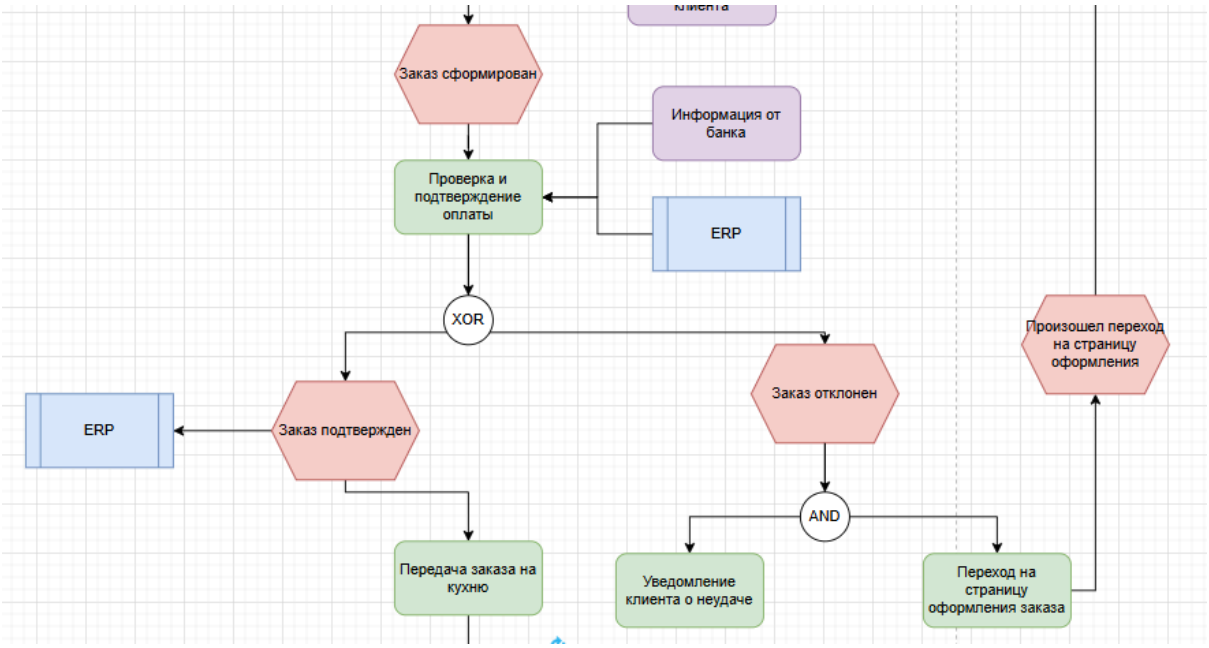
Процесс включает следующие этапы:

1. оформление заказа;
2. проверка и подтверждение оплаты;
3. передача заказа на исполнение;
4. доставка заказа клиенту;
5. закрытие заказа.

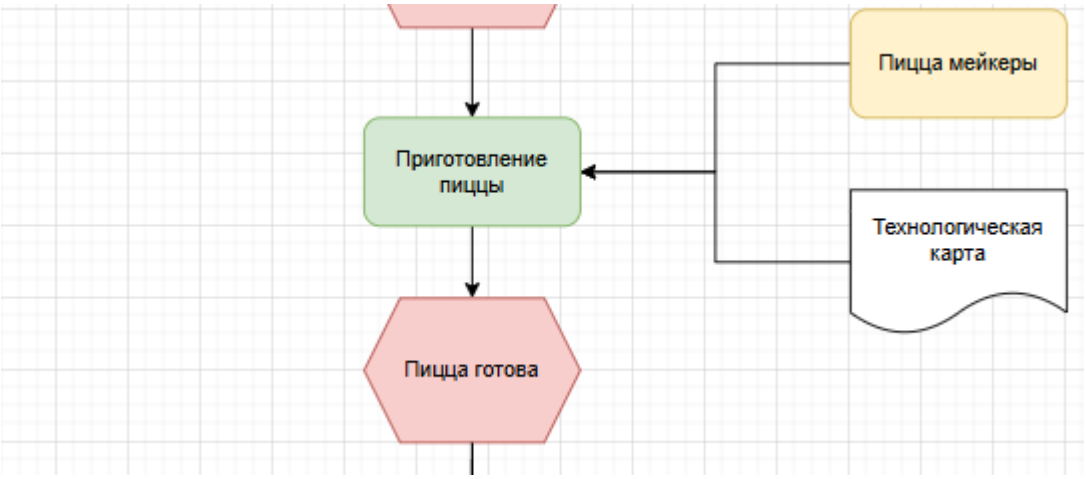
При оформлении заказа пользователю доступна информация об ассортименте, помимо этого пользователю необходимо предоставить свою банковскую информацию.



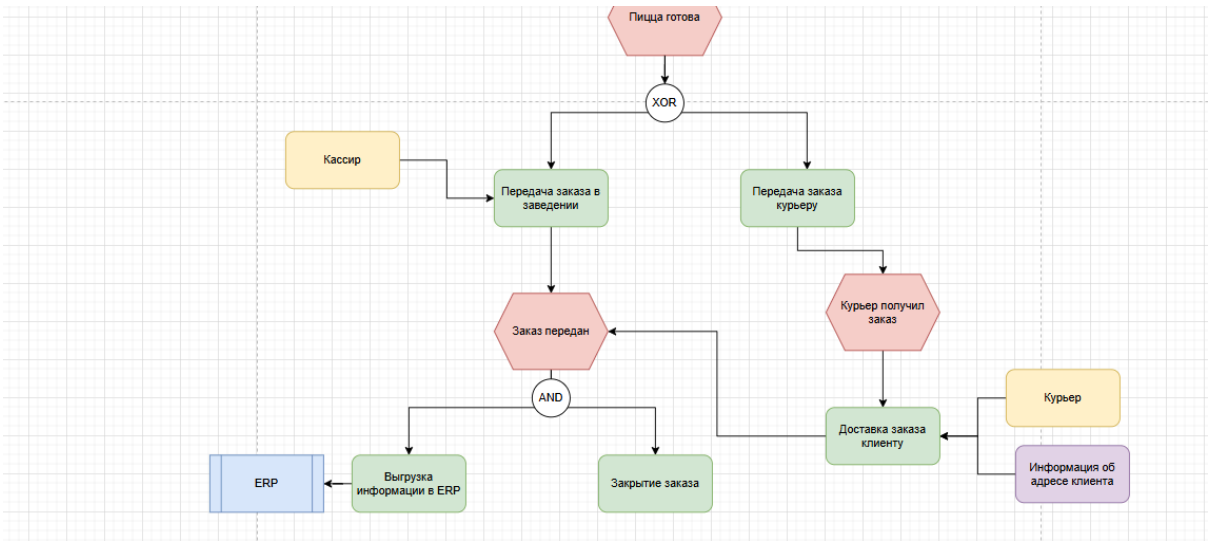
При успешном оформлении, происходит оплата. Если заказ был подтвержден, то он передается на кухню. Если же заказ был отклонен, то об этом приходит уведомление клиенту и клиент снова отправляется на страницу оформления.



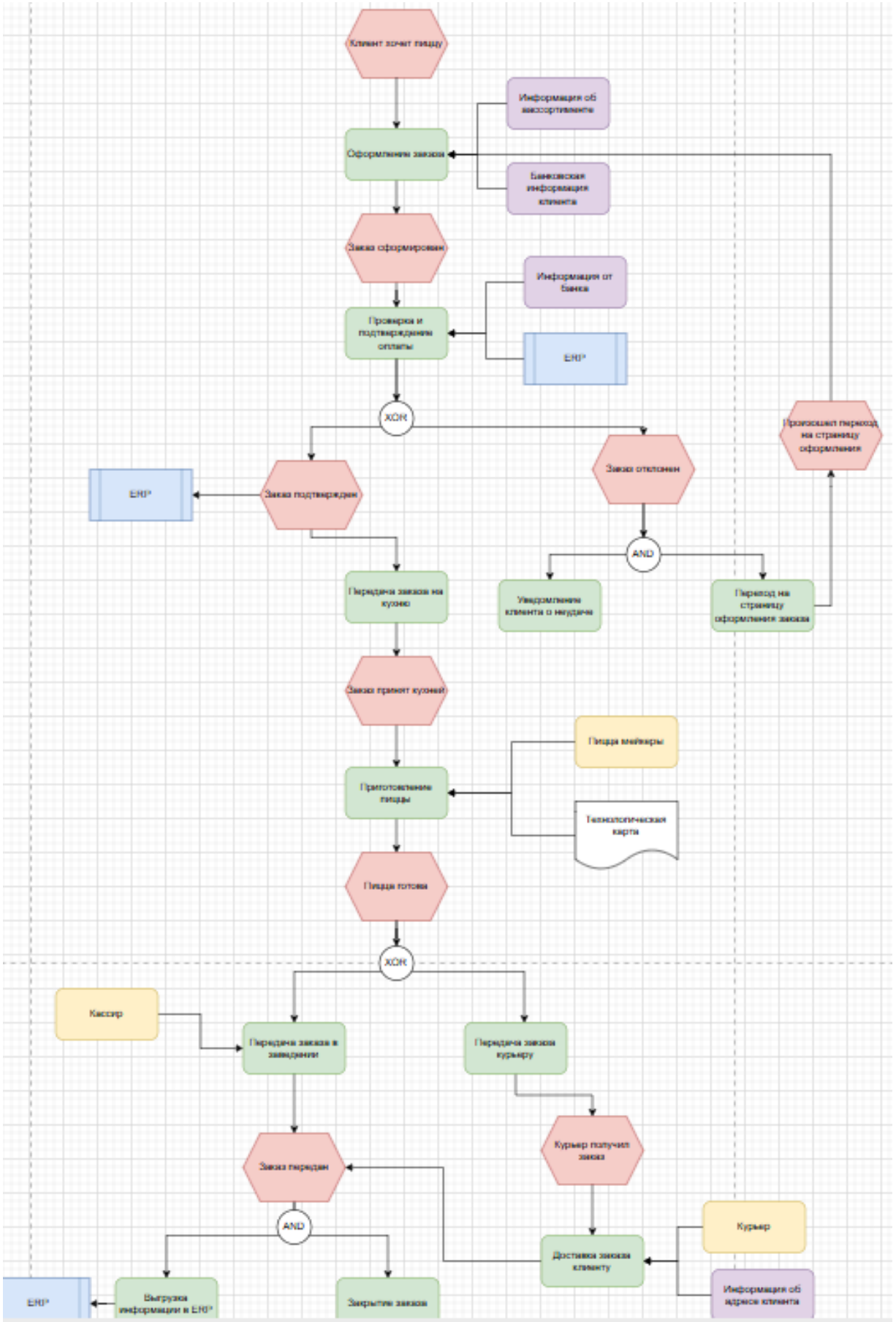
Если заказ передан на кухню, начинается его приготовление. В процессе приготовления участвует пиццмейкер, которые делает пиццу по технологической карте.



После успешного приготовления заказа клиент может его получить либо в заведении, либо через доставку. В случае, если заказ будет получен в заведении, кассир оставляет готовый заказ на прилавке до передачи клиенту, когда заказ был передан об этом создается соответствующая запись. Если заказ передается через доставку, то в курьер после передачи заказа клиенту, отмечает это в своем приложении, после чего создается соответствующая запись в ERP.



Вся схема выглядит так:


Клиент хочет пиццу
Информация об ассортименте
Оформление заказа
Банковская информация клиента
Заказ оформлен
Информация от банка
Проверка и подтверждение оплаты
ЕКР
ХОК
Заказ подтвержден
ЕКР
Заказ отклонен
Происходит переход на страницу оформления
AND
Передача заказа на кухню
Уведомление клиента о неудаче
Переход на страницу оформления заказа
Заказ принят кухней
Пицца готова
Приготовление пиццы
Технологическая карта
Пицца готова
ХОК
Кассир
Передача заказа в заведении
Передача заказа курьеру
Заказ передан
Курьер получил заказ
AND
Доставка заказа клиенту
Курьер
Информация об адресе клиента
ЕКР
Выгрузка информации в ЕКР
Закрытие заказа

3. Детализация цифрового процесса

Детализация выполнена для цифровой части процесса, происходящей в информационной системе компании.

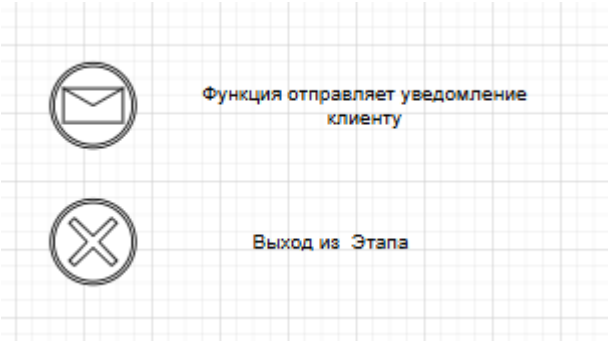
Процесс включает:

1. Валидацию данных заказа (XOR — корректны/некорректны).
2. Параллельный расчёт параметров заказа (AND):

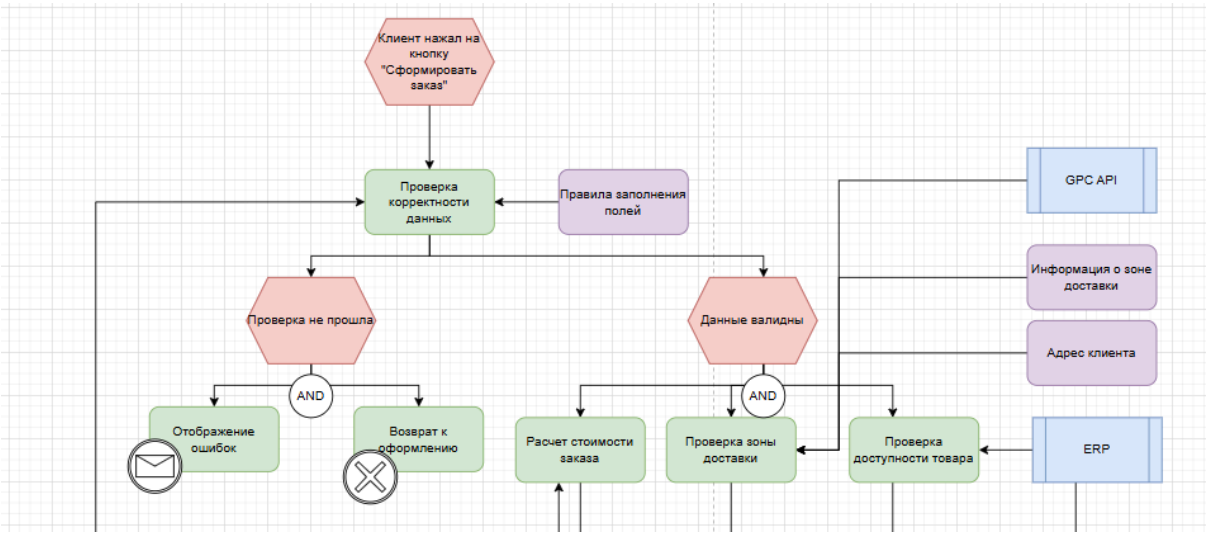
    - расчёт стоимости;
    - проверка зоны доставки;
    - проверка доступности товаров.

3. Создание записи заказа в базе данных.
4. Оплата заказа
5. Дальнейшая передача заказа на этап приготовления

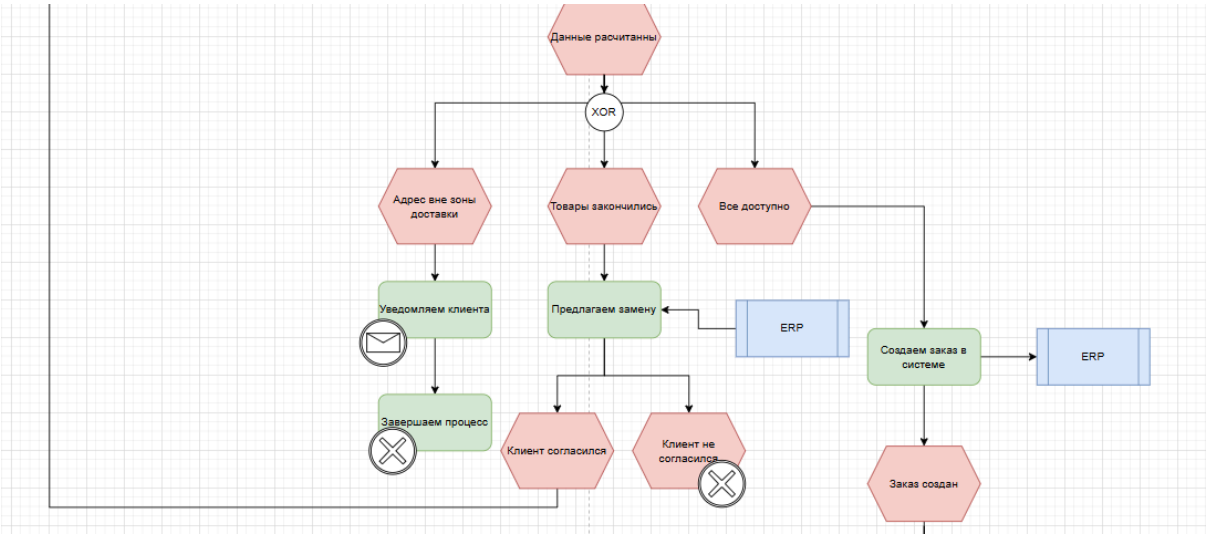
Для более емкого отображения сути процессов и ускорения написания диаграммы были введены два новых элемента - первый для отображения ф-ций, которые могут отправить уведомление клиенту, второй - для отображения ф-ций на которых происходит выход из рассматриваемого этапа при детализации.



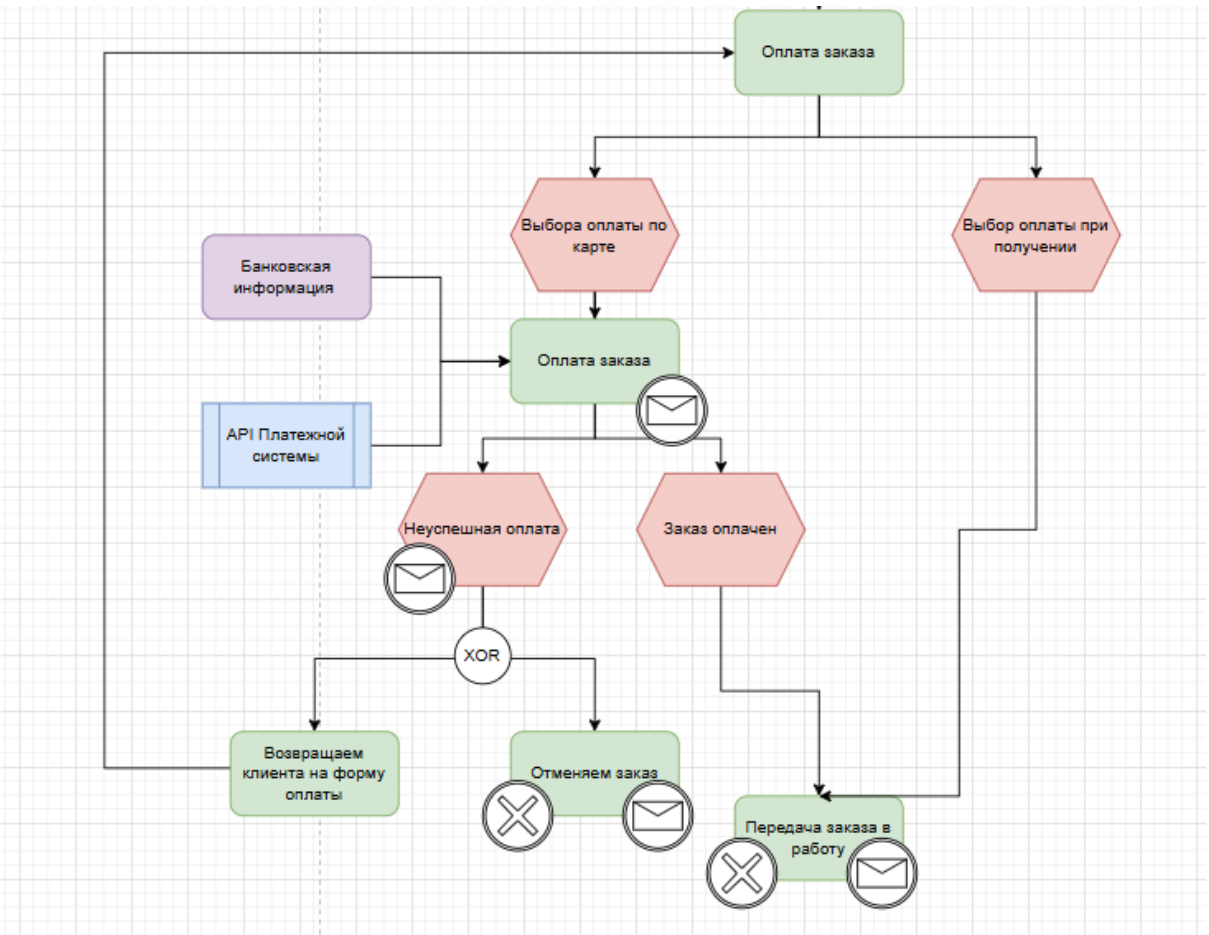
После оформления заказа, клиент нажимает кнопку - “оформить заказ”. После этого происходит валидация данных. Если валидация успешно прошла, то параллельно запускается три процесса - проверка доступности товара, расчет стоимости и проверка зоны доставки, если выбрана способ получения заказа - доставка. Для этого используются данные клиента, а так же внешнее API GPC для расчета актуальной зоны доставки.



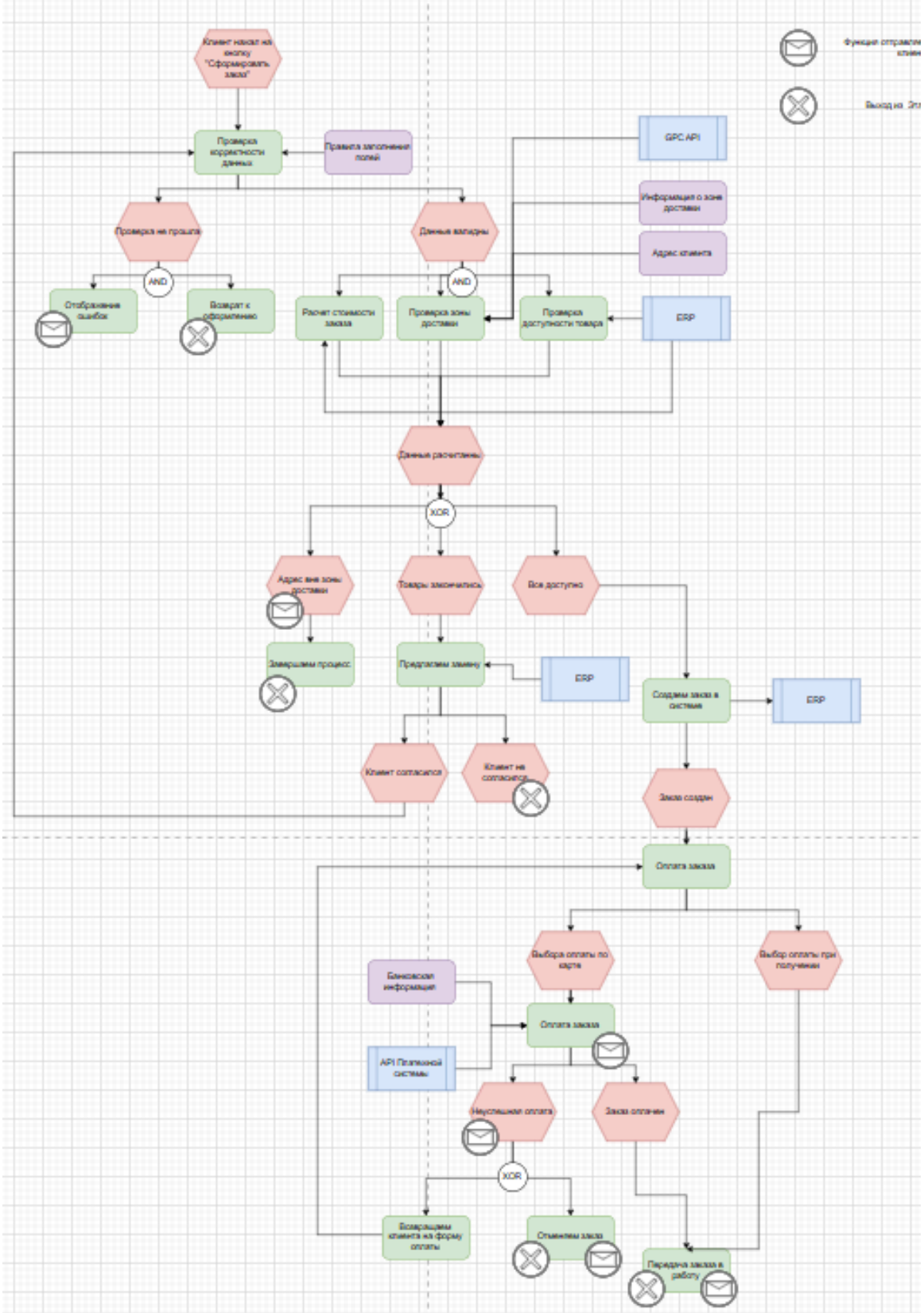
Далее возможно три варианта событий - адрес вне зоны доставки, некоторые товары закончились, либо же все доступно и можно продолжать процесс. В случае, если клиент находится вне зоны доставки, то клиент выходит из процесса поскольку ему необходимо ввести данные заново. Если товары закончились, то мы предлагаем ему моментальную замену, если клиент согласен - возвращаемся на предыдущий этап, если же нет, то клиент выходит из процесса для переоформления.



Если все хорошо - происходит оплата заказа. Возможны два варианта - оплатить по карте или оплатить при получении заказа наличными. В первом случае необходимо связаться с банком для проведения оплаты. Если оплата не прошла, то возвращаем клиента на форму оплаты, либо, если произошла критическая ошибка или заказ не был оплачен в течении 30 минут, то отменяем заказ и возвращаемся к оформлению. Во втором случае заказ создается сразу же. В результате обоих процессов заказ передается в работу кухни.


Оплата заказа
Выбора оплаты по карте
Выбор оплаты при получении
Банковская информация
Оплата заказа
API Платежной системы
Неуспешная оплата
Заказ оплачен
XOR
Возвращаем клиента на форму оплаты
Отменяем заказ
Передача заказа в работу

Вся схема:


Клиент нажал на кнопку "Сформировать заказ"
Проверка корректности данных
Правила заполнения полей
Проверка не прошла
Данные валидны
AND
Отображение ошибок
Возврат к оформлению
Расчет стоимости заказа
Проверка зоны доставки
Проверка доступности товара
GPC API
Информация о зоне доставки
Адрес клиента
ERP
Данные рассчитаны
XOR
Адрес вне зоны доставки
Товары закончились
Все доступно
Завершаем процесс
Предлагаем замену
Создаем заказ в системе
Клиент согласился
Клиент не согласился
Заказ создан
Оплата заказа
Выбора оплаты по карте
Выбор оплаты при получении
Банковская информация
API Платежной системы
Неуспешная оплата
Заказ оплачен
Возвращаем клиента на форму оплаты
Отменяем заказ
Передача заказа в работу

4. Организационная структура предприятия

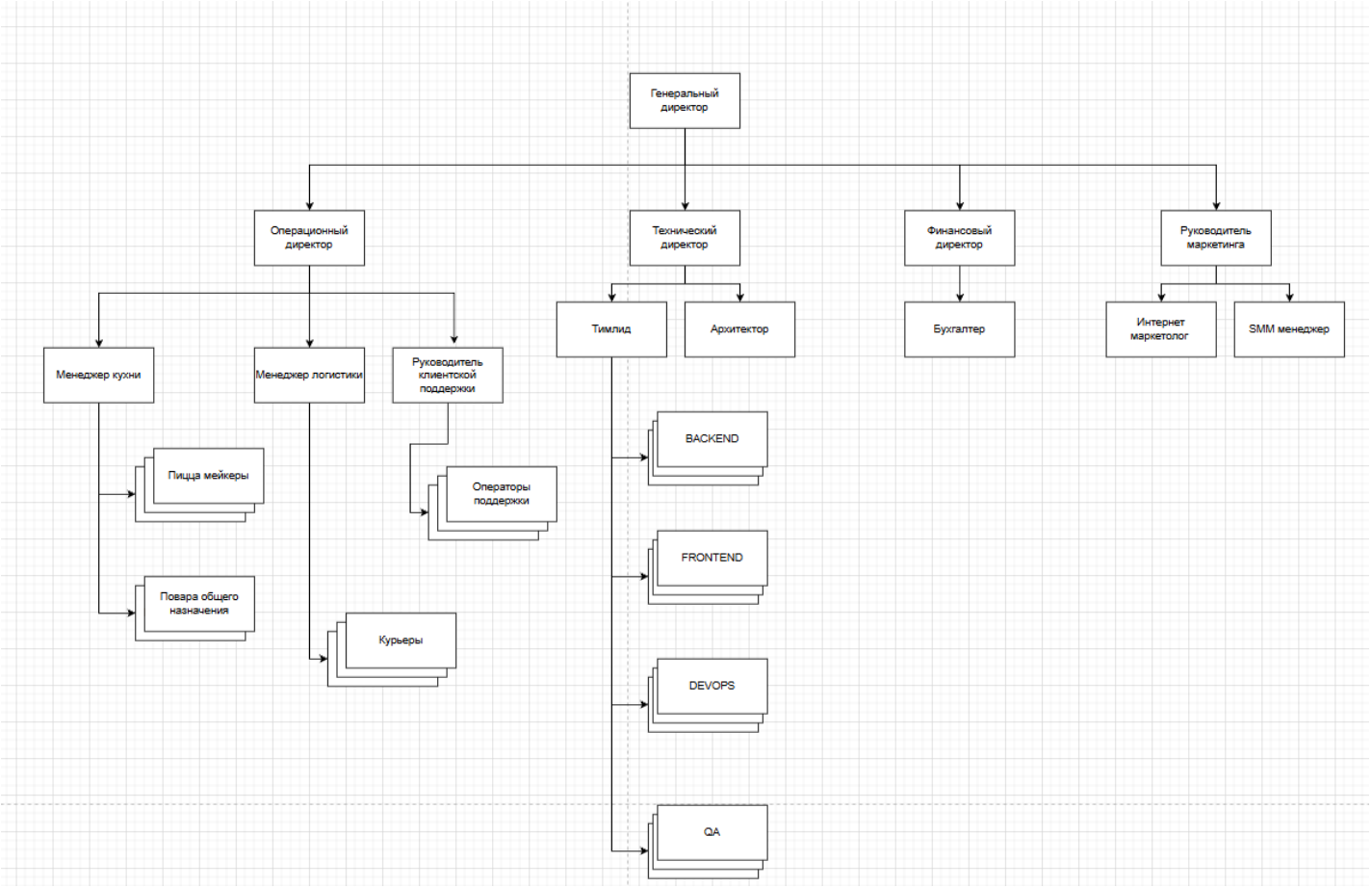
Организационная структура компании является линейно-функциональной.

В структуре выделены следующие ключевые блоки:

- Руководство (генеральный директор);
- Операционный блок (кухня, логистика, поддержка);
- IT-подразделение (разработка, DevOps, тестирование, аналитика);
- Финансовый отдел;
- Отдел маркетинга.

Цифровой процесс обработки заказа обеспечивается IT-подразделением под руководством технического директора (CTO).

Организационная структура отражает распределение ответственности между подразделениями и поддерживает выполнение основного бизнес-процесса.



5. Заключение

В ходе работы был смоделирован основной бизнес-процесс сервиса доставки пиццы и выполнена детализация его цифровой части.

Использование нотации EPC позволило:

- формализовать последовательность действий;
- Произвести декомпозицию основного бизнес процесса;
- определить зоны ответственности подразделений.

Ссылка на проект: https://github.com/Restout/MODELIROVANIE2